

EXERCICE

On note e l'échelon causal discret, défini sur l'ensemble des nombres entiers relatifs par :
$$\begin{cases} e(n) = 0 & \text{si } n < 0 \\ e(n) = 1 & \text{si } n \geq 0 \end{cases}$$

On considère un système entrée-sortie. Le signal de sortie est modélisée par une fonction causale s telle que $s(0) = 0$ et vérifiant l'équation différentielle suivante :

$$s''(t) + 3s'(t) + s(t) = U(t)$$

Une discrétisation de l'équation différentielle (E) avec un pas de discrétisation T_e permet d'obtenir, pour tout entier naturel n , la relation (E') suivante :

$$\frac{x(n+1) - 2x(n) + x(n-1)}{T_e^2} + 3\frac{x(n+1) - x(n)}{T_e} + x(n) = e(n)$$

Pour tout nombre entier n , le nombre réel $x(n)$ fournit une approximation de $s(nT_e)$.

En particulier, on a : $x(0) = s(0) = 0$

Pour toute la suite de l'exercice, on prend $T_e = 0,1$ seconde.

1. Montrer que la relation (E') peut s'écrire, pour tout nombre entier positif ou nul, sous la forme :

$$130 x(n+1) - 229 x(n) + 100 x(n-1) = 1$$

2. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous avec les valeurs approchées à 10^{-3} près des nombres réels $x(n)$

n	0	1	2	3
$x(n)$				

3. On note $X(z)$ la transformée en $\mathcal{Z}$ de la suite $x(n)$.

Montrer que :
$$X(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z-\frac{4}{5})(z-\frac{25}{26})}$$

4. Déterminer les réels A , B et C tels que :

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z-\frac{4}{5}} + \frac{C}{z-\frac{25}{26}}$$

5. En déduire l'expression de $x(n)$ pour tout entier naturel n , on a :

6. Préciser la limite de $x(n)$ quand n tend vers $+\infty$.